

## ***El Lavado de los equipos pulverizadores.***

***Ing. Agr. Esp. Mec. Agr. Ramiro Cid – I.I.R. – INTA Castelar***

La aparición de malezas resistentes a glifosato en los últimos años, ha traído como consecuencia un importante incremento en el uso de herbicidas residuales. Por otra parte, los laboratorios de agroquímicos comenzaron, también, a comercializar mezclas de diferentes herbicidas con el objetivo de controlar las malezas resistentes más problemáticas.

Así las cosas, con frecuencia bastante mayor que la deseada, comenzaron a multiplicarse los casos de fitotoxicidad, principalmente en cultivos diferentes a la soja, debido a remanentes de herbicidas en el tanque de las pulverizadoras por defectos de lavado.

El caso del girasol y su susceptibilidad a Diclosulam representa uno de los más comunes. Debe tenerse en cuenta que, en este caso, solamente se utilizan 30 grs. por hectarea del producto para el control de las malezas, por lo que muy pequeñas cantidades remanentes en el equipo pulverizador afectan seriamente a este cultivo, que es particularmente sensible al mismo.

Otro factor que incide negativamente en este aspecto es el uso de cada vez menores volúmenes de agua en las aplicaciones, por lo que los caldos remanentes son cada vez más concentrados, lo que incrementa el riesgo por fitotoxicidad en equipos mal lavados.

También influye el tipo de tanque de la pulverizadora: cuánto más lisos sean en su interior más fácil será eliminar los restos de fitosanitarios de aplicaciones anteriores. En este sentido los tanques de acero inoxidable y los rotomoldeados corren con ventajas sobre los de plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV). En cuanto a su forma lo ideal es que no tengan ángulos marcados o “recovecos” donde se juntan restos de fitosanitarios. Los riesgos serán mayores cuando trabajamos con polvos mojables o con floables.

El eficiente lavado de los equipos es, entonces, un aspecto a considerar muy seriamente.

No debe confundirse lavado con enjuagado, que debiera ser una operación cotidiana al finalizar las tareas. El lavado es algo mucho más profundo y debe garantizar la ausencia total de remanentes en el equipo. Debe incorporarse como una práctica que se lleva a cabo con mayor periodicidad, pero muy particularmente cuando se pasa a trabajar en cultivos diferentes luego de haber aplicado herbicidas.

La primera etapa de cualquier lavado es, precisamente, el enjuagado.

Para ello se carga una parte del tanque, cercana al 20 -25% de su capacidad total, con agua limpia de agroquímicos. Luego se activa el circuito de limpieza del tanque, que debe necesariamente estar provisto de las correspondientes boquillas de enjuague del mismo, dejándolo actuar unos 10 minutos aproximadamente. Algunos productos pueden demandar un tiempo mayor.

Luego, a campo, se pulveriza el líquido en algún lugar donde no cause ningún percance. Si ello no fuera posible, deberá hacerse sobre un playón de limpieza.

La rutina de enjuague cotidiano, sin duda evita en gran medida la aparición de incrustaciones y residuos que luego son muy difíciles de quitar.

Luego debe comenzar el lavado propiamente dicho. Existen numerosas marcas de limpiadores comerciales que indican en cada caso el procedimiento a seguir, de acuerdo con las pautas del fabricante. En ensayos realizados en el Instituto de Ingeniería Rural de INTA, hemos podido constatar que, en general, cumplen adecuadamente con su función (para ello se realizaron mediciones de residuos mediante cromatografía sobre la siguiente carga del tanque). Sin embargo, en algunos casos la cantidad de espuma producida fue tal que dificultó muy severamente los trabajos de limpieza.

En caso de no disponerse de algún limpiador comercial, hemos logrado buenos resultados mediante sistemas de triple enjuague con agua. Cuando existen abundantes residuos, o en casos de tanques rugosos en su interior, siempre es preferible realizar el sistema de triple enjuague añadiendo cloro comercial para piletas o amoníaco al 1-2 %.

Finalmente se deben retirar todos los filtros, tanto de línea como individuales, y las pastillas de pulverización para su limpieza bajo una canilla mediante un cepillo de cerdas suaves. Una vez finalizado el proceso se volverán a colocar.

La limpieza de los equipos no es, ciertamente, un proceso complicado, pero requiere de una cierta dedicación y esfuerzo. Como siempre, más vale prevenir que curar.